

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ

การประเมินผล A2C Agent สถาปัตยกรรมมาตรฐาน 26 Features (ปิดโหมด Multi-timeframe)

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้ของบอทเทรดอัจฉริยะ (Trading Agent) ภายใต้สถาปัตยกรรม Proximal Policy Optimization (PPO) โดยอ้างอิงชุดข้อมูลคุณลักษณะ (Features) จำนวน 26 มิติ พื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดทางเทคนิคและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยในการทดสอบครั้งนี้ได้ตั้งค่าปิดการทำงานของ Multi-timeframe อย่างสมบูรณ์ เพื่อขจัดปัญหาสัญญาณรบกวน (Noise) จากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (NaN)

ผลการทดสอบการเรียนรู้แบบขนานกว่า 300,000 Timesteps พบว่าโครงข่ายประสาท (Neural Network) มีเสถียรภาพในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ไม่พบปรากฏการณ์การพังทลายของน้ำหนักสมการ (Gradient Explosion) บอทมีพัฒนาการในการเทรดเชิงรุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุดมาจำลองการเทรดในสภาพแวดล้อมตลาดจริง (Out-of-Sample Test) บอทสามารถสร้างผลตอบแทนสะสม 31.50% หรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ย (CAGR) 16.82% ต่อปี อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับความเสี่ยง (Max Drawdown) มีการแกว่งตัวสูงถึง -21.53% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่นักลงทุนเชิงรุกที่ต้องเผชิญกับความผันผวนระหว่างทาง

2. การตั้งค่าข้อมูลและโครงสร้าง (Data & Framework Setup)

การปิดโหมด Multi-timeframe ส่งผลให้คุณภาพของชุดข้อมูลมีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์สูงขึ้นอย่างมาก โมเดลไม่ต้องเผชิญกับการเติมค่าว่าง (Zero Imputation) ในระดับรายเดือน ระบบได้แบ่งข้อมูลและประมวลผลดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลา (Period)	สถานะของข้อมูล
1. Training Set	เม.ย. 1999 – ธ.ค. 2019	สมบูรณ์ (ตัดข้อมูล Warm-up ออก 1,074 แถว)
2. Validation Set	ม.ค. 2020 – ธ.ค. 2023	สมบูรณ์ (ตัดข้อมูล Warm-up ออก 597 แถว)
3. Testing Set	ม.ค. 2024 – ก.ค. 2026	สมบูรณ์ (ตัดข้อมูล Warm-up ออก 597 แถว) สำหรับ Out-of-Sample

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการและเสถียรภาพการเรียนรู้ (Evolutionary & Stability Analysis)

พัฒนาการของ Agent บนชุดข้อมูลนี้สะท้อนถึงการทำงานที่สมบูรณ์ของระบบ Reinforcement Learning โดยแบ่งพฤติกรรมได้ 3 ระยะ:

- **เฟสที่ 1: สถานะการสังเกตการณ์เชิงรับ (Timesteps 2,048 – 8,192)**
 - ในช่วงแรก Agent เลือกกลยุทธ์ "ยืนดูตลาด" หรือถือเงินสด 100% ทำให้ mean_reward คงที่อยู่ที่ 0.00 และไม่มีการทำธุรกรรม (Total Trades = 0) ถือเป็นพฤติกรรมปกติที่โมเดลพยายามหลีกเลี่ยงการโดนลงโทษ (Penalty) และค่าธรรมเนียม
- **เฟสที่ 2: จุดเบรกเอาต์และการเติบโตเชิงรุก (Timesteps 10,240 – 34,816)**
 - ที่สแตป 10,240 โมเดลจับจุดทำกำไรได้สำเร็จ ทำให้ mean_reward ก้าวกระโดดขึ้นมาที่ **26.97**
 - บอทยังคงทดลองและเรียนรู้ต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงสแตป 34,816 mean_reward ขึ้นไปที่ **35.07**
- **เฟสที่ 3: จุดบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาสถิติ (Timesteps 100,352)**
 - โค้รบบายค้นพบรูปแบบกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของการ Validation ที่สแตป 100,352 โดยทำคะแนนสูงสุด (New Best Mean Reward) ที่ **35.53**
 - **เสถียรภาพของสมการ (Loss Stability):** แตกต่างจากกรณีที่ไม่เดลพังทลาย ในรันนี้ค่า policy_loss แกว่งตัวในกรอบปกติ (-10 ถึง 70) และ value_loss ทรงตัวในหลักร้อยถึงพันต้นๆ (ไม่ระเบิดไปถึงสเกล $1e18$) ยืนยันว่าโมเดลมีการวิวัฒนาการอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถอัปเดตน้ำหนักการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริง (Out-of-Sample Testing)

เมื่อดึงโมเดลที่ดีที่สุดมาใช้ในชุดข้อสอบจริง (Testing Set ปี 2024–2026) บอทเทรดสามารถทำผลงานชนะทิศทางตลาดเฉลี่ยได้อย่างแข็งแกร่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

- **ด้านการทำกำไร (Return):**
 - กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return): **31.50%**
 - ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR): **16.82%**
 - **ข้อสังเกต:** ตัวเลขการเติบโตระดับเกือบ 17% ต่อปี ถือเป็นประสิทธิภาพระดับกองทุนเชิงรุก (Active Growth) โมเดลสามารถหา Alpha ได้จริงในตลาดกระทิงและเทรนด์เทคโนโลยี
- **ด้านความเสี่ยงและการป้องกันเงินทุน (Risk Management):**
 - จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown): **-21.53%**
 - **ข้อสังเกต:** โมเดลมีความอดทนและรับความผันผวนสูง พอร์ตมีจังหวะย่อตัวค่อนข้างลึก แสดงให้เห็นว่าระบบยังมีจุดอ่อนเรื่องการลดพอร์ตเป็นเงินสดเมื่อตลาดส่งสัญญาณกลับตัวอย่างรุนแรง
- **ด้านประสิทธิภาพความคุ้มค่า (Efficiency):**
 - ความคุ้มค่าต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio): **0.85**
 - ความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate): **56.53%**
 - **ข้อสังเกต:** แม้ Win Rate จะสูง แต่ Sharpe Ratio ที่ต่ำกว่า 1.0 สะท้อนว่าความเสี่ยงจาก Max Drawdown ดึงรั้งความน่าดึงดูดใจของผลตอบแทนรวมไปพอสมควร

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา (Strategic Recommendations)

บททดสอบสถาปัตยกรรม 26 Features ตัวนี้ **สอบผ่านในมิติของ Machine Learning Stability** อย่างสมบูรณ์ โมเดลมีการเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่พังทลาย และสามารถรีดผลตอบแทน (CAGR) ได้อย่างน่าประทับใจ แลagmaด้วยระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับแต่งในอนาคต:

1. **ปรับจูน VIX Penalty:** เพื่อลด Max Drawdown ให้ต่ำกว่าระดับ -15% ควรเพิ่มบทลงโทษ (Penalty) ทวีคูณเมื่อโมเดลเลือกถือสินทรัพย์เสี่ยง (QQQ/SPY) ในสถานะที่ค่า VIX พุ่งทะลุระดับเกณฑ์ฝ้าระวัง
2. **กำหนด Risk Free Rate เป็น Benchmark:** โมเดลยังคงเลือกรับความเสี่ยงสูงไปเพื่อให้ได้ Return สูง อาจตั้งเงื่อนไขสมการให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield Feature) หากการแกว่งตัวของพอร์ตสู่การถือ Bond ไม่ได้ในระยะเวลาสั้นๆ บอกควรโดนบังคับให้ออกถือ Cash
3. **ความพร้อมใช้งาน:** โมเดลชุดนี้มีเสถียรภาพมากพอสำหรับการทำ Paper Trading ล่วงหน้า (Forward Testing) ในตลาดเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของราคา (Slippage) แบบวันต่อวัน